LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN ANALISIS ALGORITMA II

Disusun Oleh :

RIZKA ANNISA

F 551 22 003

A

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TADULAKO

TAHUN

2024

LAPTOP ACER

Margin 4433
Ukuran Kertas A4/A4s
Font Times New Roman
Ukuran Font 12
Spasi 1.5
Bahasa Asing dimiringkan

13 September 2025, 13:07

Reply

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....
1.1 Latar Belakang .....
1.2 Tujuan .....
1.2.1 Pengenalan Python .....
1.2.2 Algoritma *Bubble Sort* .....
1.2.3 Algoritma *Naive Bayes* .....
1.2.4 Algoritma *Boyer Moore* .....
1.3 Alat Dan Bahan .....
1.3.1 Pengenalan Python .....
1.3.2 Algoritma *Bubble Sort* .....
1.3.3 Algoritma *Naive Bayes* .....
1.3.4 Algoritma *Boyer Moore* .....
BAB II LANDASAN TEORI DASAR .....
2.1 Teori Dasar .....
2.1.1 Pengenalan Python .....
2.1.2 Algoritma *Bubble Sort* .....
2.1.3 Algoritma *Naive Bayes* .....
2.1.4 Algoritma *Boyer Moore* .....
BAB III PROSEDUR KERJA .....
3.1 Langkah Kerja .....
3.1.1 Pengenalan Python .....
3.1.2 Algoritma *Bubble Sort* .....
3.1.3 Algoritma *Naive Bayes* .....
3.1.4 Algoritma *Boyer Moore* .....
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....
4.1 Hasil dan Pembahasan .....
4.1.1 Pengenalan Python .....
4.1.2 Algoritma *Bubble Sort* .....
4.1.3 Algoritma *Naive Bayes* .....
4.1.4 Algoritma *Boyer Moore* .....

LAPTOP ACER

Tidak ada nomor halaman
bold untuk bab dan sub bab saja
Alat dan Bahan Per modul

13 September 2025, 13:43

Reply

BAB V PENUTUP .....
5.1 Kesimpulan .....
5.1.1 Pengenalan Python .....
5.1.2 Algoritma *Bubble Sort*.....
5.1.3 Algoritma *Naive Bayes*.....
5.1.4 Algoritma *Boyer Moore*.....
DAFTAR PUSTAKA .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perancangan dan Analisis Algoritma adalah proses untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi secara efektif dan efisien. Perancangan algoritma meliputi pemilihan strategi, struktur data, dan teknik pemrograman yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Setelah algoritma dirancang, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Analisis algoritma meliputi pengujian kebenaran, penilaian kompleksitas waktu dan ruang, serta perbandingan kinerja dengan algoritma lain. Analisis ini membantu untuk memahami seberapa efisien algoritma dalam menyelesaikan masalah, serta membandingkan algoritma yang berbeda untuk masalah yang sama. Tujuan utama Perancangan Analisis Algoritma adalah untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi secara efektif dan efisien. Dengan menganalisis masalah dan merancang algoritma yang efektif, Anda dapat mencapai solusi yang lebih cepat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi.

Salah satu topik yang dibahas dalam mata kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma yaitu dimulai dengan pengenalan bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk merancang sebuah algoritma yaitu python serta beberapa algoritma seperti *Bubble Sort*, *Naive Bayes*, dan *Boyer Moore*. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam perancangan dan analisis algoritma. Dengan sintaks yang sederhana dan mudah dibaca, serta dilengkapi dengan berbagai library dan modul, Python memudahkan pengembangan program untuk mengimplementasikan berbagai algoritma dan mengevaluasi kinerjanya. Salah satu algoritma sederhana yang dapat diimplementasikan dengan Python adalah Bubble Sort, sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dan menukar elemen secara berulang hingga data terurut dengan benar. Meskipun sederhana, Bubble Sort memiliki kompleksitas waktu yang relatif tinggi, sehingga tidak efisien untuk mengurutkan data dalam jumlah besar. Di sisi lain, algoritma Naive Bayes, sebuah algoritma klasifikasi probabilistik, dapat diimplementasikan dengan mudah dalam Python. Algoritma ini mengasumsikan

LAPTOP ACER

Font times new roman
Ukuran font 12
spasi 1,5

13 September 2025, 13:45

Reply

dalam banyak aplikasi, seperti klasifikasi teks dan pendeteksian spam. Selain itu, algoritma Boyer-Moore, sebuah algoritma pencarian string yang efisien, dapat digunakan untuk mengoptimasi pencarian string dalam berbagai aplikasi, seperti pengindeksan teks dan pencocokan pola. Pemahaman dan implementasi yang baik atas topik-topik ini dapat membantu dalam merancang dan menganalisis algoritma yang efisien dan efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi.

1.2 Tujuan

1.2.1 Pengenalan Python

1. Praktikan mampu memahami bahasa pemrograman python.
2. Praktikan mampu menggunakan *text editor* python.

1.2.2 Algoritma *Bubble Sort*

1. Praktikan mampu memahami algoritma *Bubble Sort*.
2. Praktikan mampu mengimplementasikan algoritma *Bubble Sort*.

1.2.3 Algoritma *Naive Bayes*

1. Praktikan mampu memahami algortima *naive bayes*.
2. Praktikan mampu mengimplementasikan algoritma *naive bayes*.

1.2.4 Algoritma *Boyer Moore*

1. Praktikan mampu memahami algoritma *booyer moore*.
2. Praktikan mampu mengimplementasikan algoritma *boyer moore*.

1.3 Alat Dan Bahan

1.3.1 Pengenalan Python

1. Laptop / *PC*
2. PyCharm
3. Modul Praktikum

1.3.2 Algoritma *Bubble Sort*

1. Laptop / *PC*
2. PyCharm
3. Modul Praktikum

LAPTOP ACER

Spasi 1,5
Setelah poin 1.2.1 menggunakan angka (123) selanjutnya jika ada poin lagi menggunakan abc dst
Bahasa asing dimiringkan

13 September 2025, 13:47

Reply

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengenalan Python

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Tidak seperti Bahasa lain yang susah untuk dibaca dan dipahami, python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Hal ini membuat Python sangat mudah dipelajari baik untuk pemula maupun untuk yang sudah menguasai bahasa pemrograman lain.

Bahasa ini muncul pertama kali pada tahun 1991, dirancang oleh seorang bernama Guido van Rossum. Sampai saat ini Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi, bahkan untuk sistem operasi Linux, hampir semua distronya sudah menyertakan Python di dalamnya. Dengan kode yang simpel dan mudah diimplementasikan, seorang *programmer* dapat lebih mengutamakan pengembangan aplikasi yang dibuat, bukan malah sibuk mencari *syntax error*.

```
print("Python sangat simpel")
```

Hanya dengan menuliskan kode *print* seperti yang diatas, anda sudah bisa mencetak apapun yang anda inginkan di dalam tanda kurung (). Dibagian akhir kode pun, anda tidak harus mengakhirnya dengan tanda *semicolon* ; .

Bahasa pemrograman yang ditawarkan *Python* memang pada dasarnya sangatlah sederhana. Ketika *Java* dan *C++* membutuhkan barisan kode- kode yang menyulitkan dan tidak bisa dilakukan dengan mudah oleh pemula, *Python* sangatlah simpel karena menggunakan tata bahasa layaknya sedang berbicara dengan komputer, oleh karena itu *python* menjadi bahasa yang sering digunakan. Berikut fitur-fitur *python* :

1. Berorientasi kepada objek.
2. Mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru. Modul tersebut juga bisa dibangun dengan bahasa *Python*.
3. Memiliki tata bahasa yang mudah dipelajari.

LAPTOP ACER

Gambar di border hitam dengan ketebalan 1 pt
border pada landasan teori tidak harus sesuai margin
bahasa asing dimiringkan

13 September 2025, 13:51

Reply

BAB III
PROSEDUR KERJA

3.1 Langkah Kerja

3.1.1 Pengenalan *Python*

1. *Install Python*

   a. Klik *install now*

   b. Tunggu sampai proses penginstalan selesai

   c. Klik *close*

LAPTOP ACER

Setelah sub bab lada poin maka susunan nya : angka (123) - huruf (abc) - poin angka (1) , 2) 3) dst) - bullet poin (.)

setiap gambar di langkah kerja harus ada keterangan nya

13 Sagtambar 2025, 13:58

Reply

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

4.1.1 Pengenalan *Python*

1. Tampilan *Python*

Setelah berhasil mengunduh *python* pada laptop atau komputer maka selanjutnya akan dilakukan proses instalasi, dimana *python* yang telah terunduh sebelumnya memberikan akan memberikan akses ke berbagai kemungkinan pengembangan perangkat lunak, analisis data, pembelajaran mesin, dan otomatisasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan keterampilan pemrograman.

2. Tampilan *PyCharm*

Salah satu *IDE* yang digunakan untuk *python* yaitu *PyCharm*. Dengan menggunakan *PyCharm* akan memudahkan pengembang dalam menulis, menguji, dan menjalankan kode program pada *python*.

LAPTOP ACER

Buatkan penjelasan mengenai hasil percobaan yang dilakukan, tuliskan di bawah gambar (isi penjelasan berdasarkan kode porgram dan hasil percobaannya)

13 September 2025, 14:03

Reply

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pengenalan *Python*

Berdasarkan percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa, *Python* adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan karena sintaks-nya yang mudah dipahami dan menyediakan berbagai pustaka yang sangat membantu programmer untuk membuat program. Ada beberapa *IDE* atau *Software* yang dapat digunakan ketika membuat program *python* salah satunya yaitu *PyCharm* yang dapat meningkatkan produktivitas pengembang *python*.

5.1.2 *Bubble Sort*

Berdasarkan percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa, algoritma *bubble sort* akan mengulang proses pembandingan antara tiap-tiap elemen *array* dan menukarnya apabila urutannya salah, dimana pembandingan elemen-elemen ini akan terus diulang hingga tidak perlu dilakukan penukaran lagi. Cara kerja dari algoritma *bubble sort* sendiri mudah dipahami dan cukup sederhana, namun untuk data yang besar akan kurang efektif mengingat cara kerjanya yang membandingkan satu-persatu.

5.1.3 Algoritma *Naive Bayes*

Berdasarkan percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa, algoritma *Naive Bayes* sangat cocok untuk digunakan dalam pengklasifikasian pengolahan data teks, karena algoritma ini sangat cepat dalam melatih dan memprediksi model. Adapun jenis dari algoritma *Naive Bayes* yang digunakan dalam percobaan praktikum ini yaitu "*Multinomial Naive Bayes*" yang mengansumsikan bahwa setiap fitur mewakili frekuensi kata dalam dokumen

5.1.4 Algoritma *Boyer Moore*

Berdasarkan percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa, algoritma *Boyer Moore* yang merupakan salah satu algoritma untuk mencari suatu *string* di dalam teks. Algoritma ini dapat mengefisienkan waktu pencarian *string* pada suatu tumpukan kata dengan melakukan perbandingan dari kanan ke kiri kemudian mencari kecocokan dengan *string* yang ingin dicari.

LAPTOP ACER
Kesimpulan minimal 5 baris
Reply

DAFTAR PUSTAKA

[1] Aan. (2023, Juli). Pentingnya Algoritma dalam Pemrograman. Diakses pada 15 Mei 2024, dari https://portalkoding.com/article/pentingnya-algoritma-dalam-pemrograman

[2] Firman. (2016, Maret 28). Jenis-Jenis Algoritma. Diakses pada 15 Mei 2024, dari http://firmaninformatika.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-algoritma-pemrograman.html

LAPTOP ACER

Tambahkan sumber referensi dari latar belakang, buat otomatis menggunakan mendeley

13 September 2025, 14:05

Reply